1030 实验 —— 图书馆管理系统 UML 建模

第一题：茶颜悦色小程序「修改用户名」用例的完整描述

参与者：茶颜悦色用户（主要参与者），茶颜悦色后端服务器、微信登录服务（次要参与者）

目标：用户修改自己在茶颜悦色小程序中的用户名

范围：茶颜悦色微信小程序

前置条件：用户已登录茶颜悦色小程序，并进入「个人中心」页面

后置事件：用户资料更新成功，操作日志被保存

主事件流：

1. 用户在个人中心点击「编辑资料」，进入资料编辑页
2. 系统显示当前的用户名
3. 用户点击用户名输入框，删除原用户名，输入新用户名（2~20 个字符，不含特殊符号）
4. 用户点击「保存」，小程序校验新用户名的格式
5. 小程序将新用户名和登录凭证（Token）提交到后端服务器
6. 后端校验该用户名未被占用，更新数据库中的用户记录，并记录操作日志
7. 小程序提示「修改成功」，页面显示新用户名

备选事件流：

- **1a**：用户放弃修改，点击「取消」
  1. 返回个人中心，用例结束
- **4a**：用户名格式不合法（过短、过长或含特殊字符）
  1. 提示格式要求，返回 3
- **5a**：网络异常或请求超时
  1. 提示「网络异常，请稍后重试」，返回 4
- **5b**：登录凭证（Token）失效
  1. 小程序调用微信静默登录重新获取凭证，返回 5
- **6a**：用户名已被其他用户占用
  1. 提示「该用户名已被使用」，返回 3

发生频率：较低，人均每月 1~2 次

附：茶颜悦色小程序「修改密码」用例的完整描述

参与者：茶颜悦色用户（主要参与者），茶颜悦色后端服务器、短信服务（次要参与者）

目标：用户修改自己在茶颜悦色小程序中的登录密码

范围：茶颜悦色微信小程序

前置条件：用户已登录茶颜悦色小程序，且绑定手机号可正常接收短信

后置事件：密码更新成功，旧登录态全部失效，操作日志被保存

主事件流：

1. 用户在个人中心点击「账号与安全」，选择「修改密码」
2. 系统要求身份验证，用户点击「获取验证码」，后端向绑定手机号发送 6 位验证码（60 秒倒计时）
3. 用户输入验证码，设置新密码（8~20 位，须含字母和数字），再次输入确认新密码
4. 用户点击「确定」，小程序校验两次输入一致且满足强度要求
5. 小程序将验证码和新密码提交到后端服务器
6. 后端校验验证码正确且在有效期内，将新密码加盐散列后更新到数据库，并使旧登录态全部失效
7. 小程序提示「密码修改成功，请重新登录」，用户用新密码重新登录

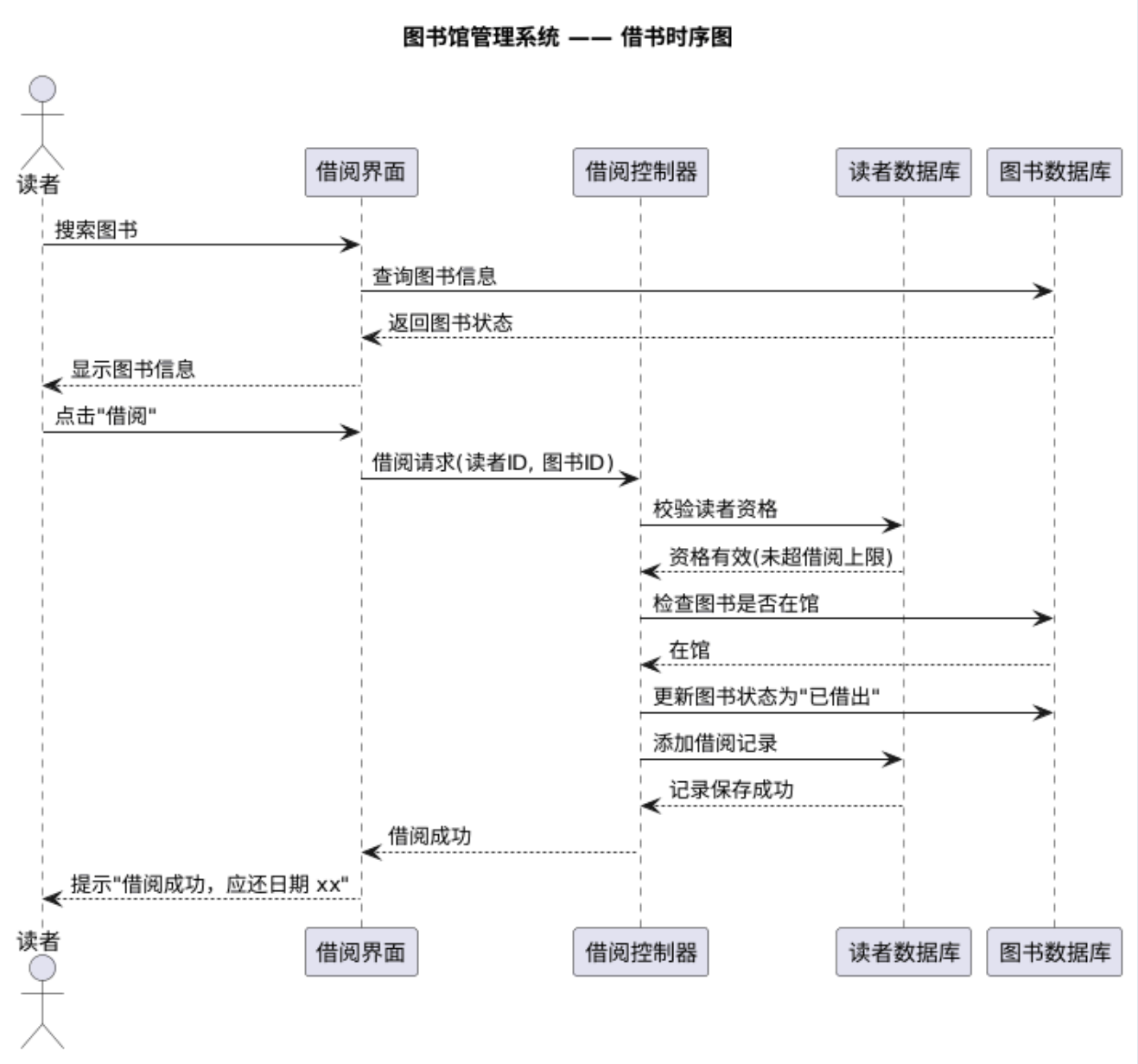
备选事件流：

- **2a**：验证码错误或已过期
  1. 提示「验证码错误或已过期」，返回 2
- **2b**：短信未收到
  1. 用户点击「重新发送」，返回 2
- **4a**：两次密码不一致或强度不足
  1. 提示密码要求，返回 3
- **5a**：网络异常或请求超时
  1. 提示「网络异常，请稍后重试」，返回 4
- **6a**：新密码与原密码相同
  1. 提示「新密码不能与原密码相同」，返回 3
- **6b**：连续 5 次验证码错误
  1. 账户锁定 30 分钟，用例结束

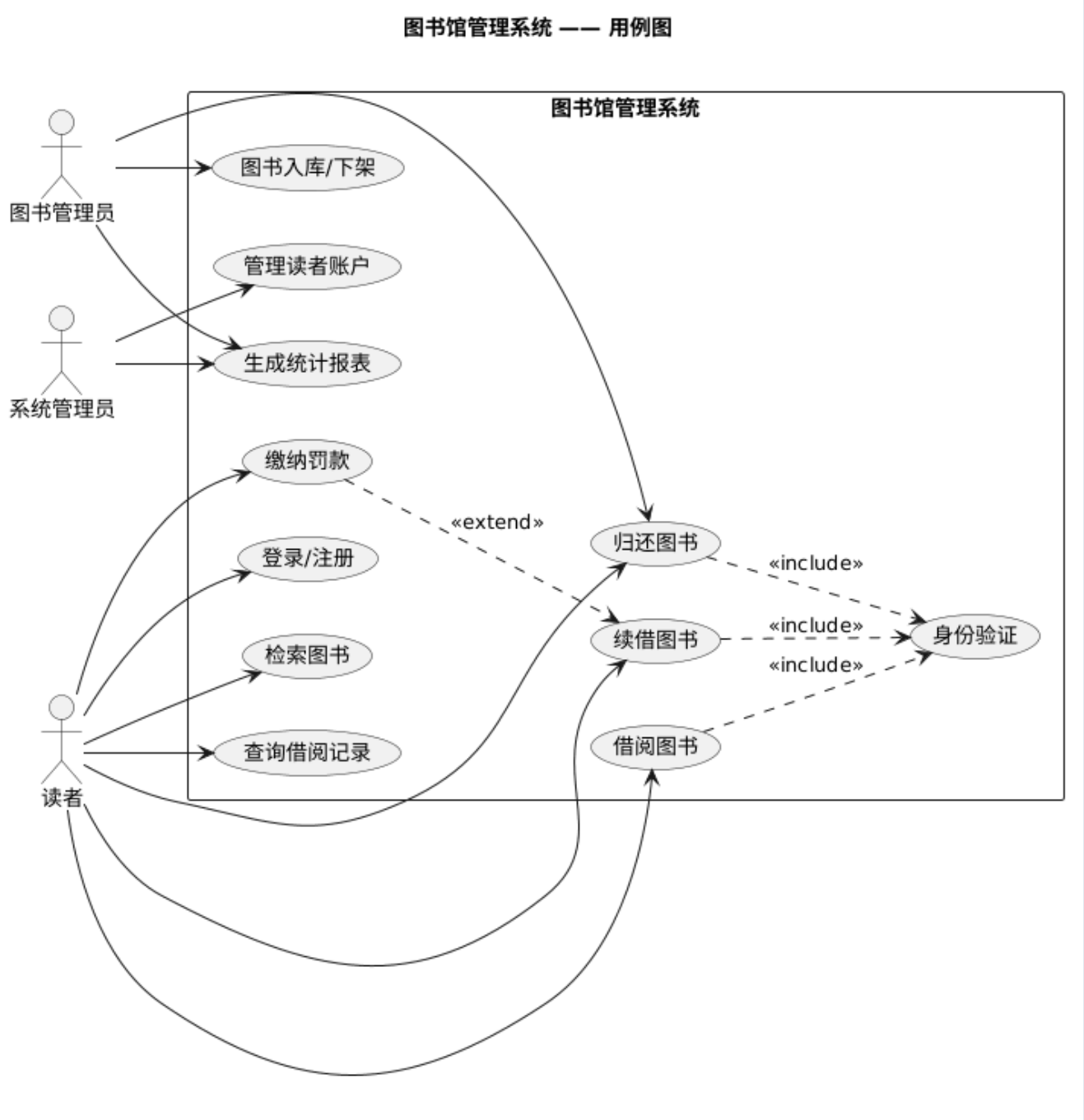
发生频率：低，人均每年 1~2 次

第二题：图书馆管理系统 UML 图

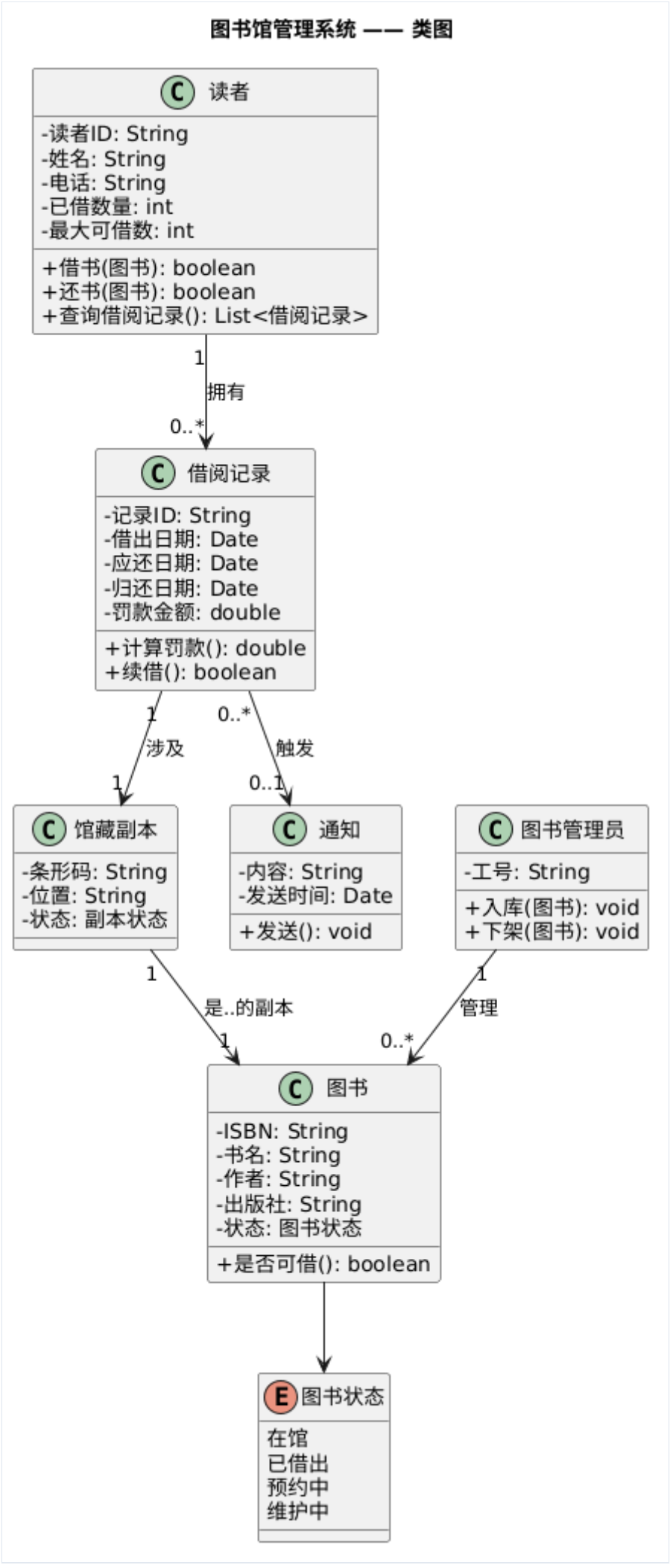
1. 时序图 Sequence Diagram —— 借书流程



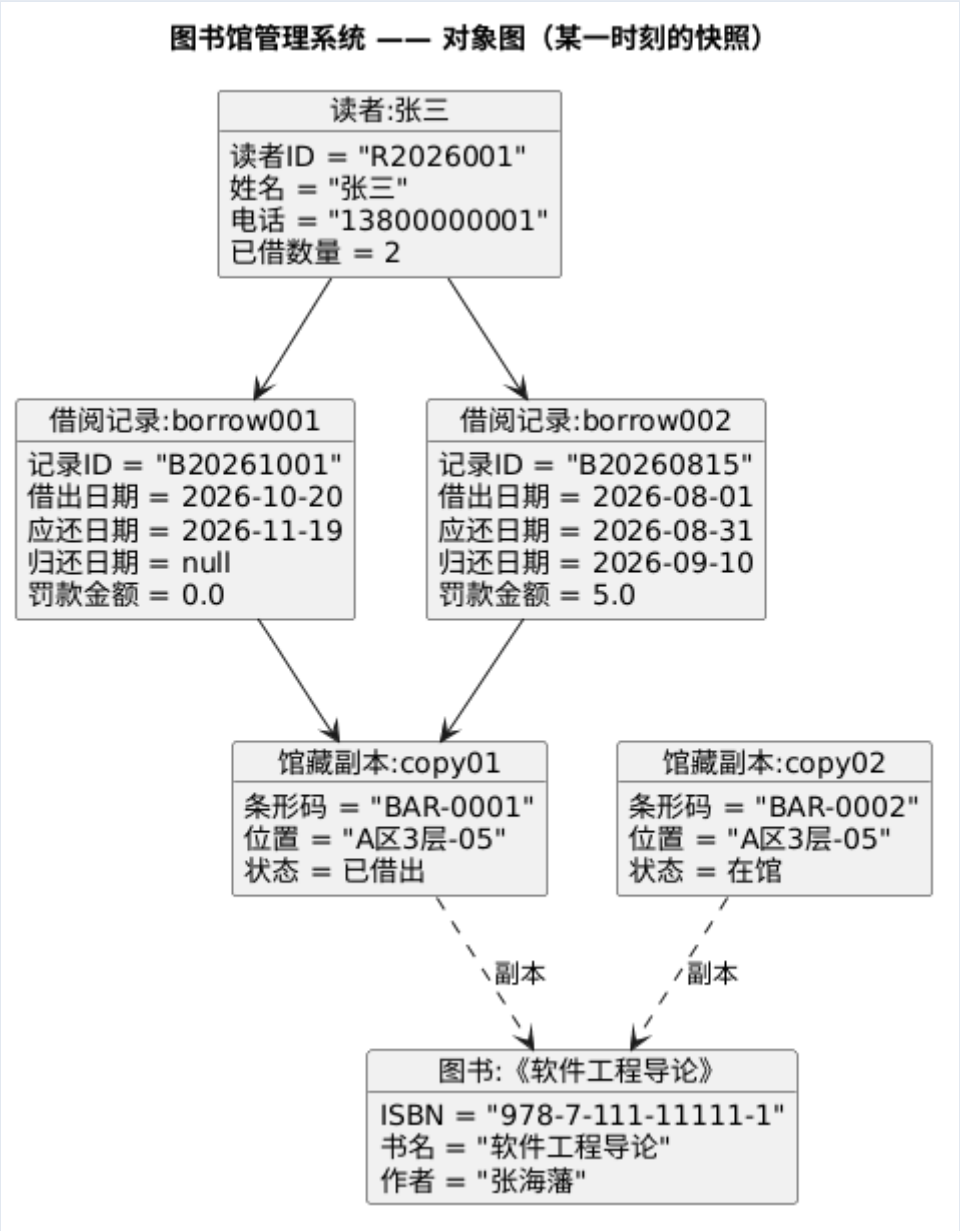
2. 用例图 Use Case Diagram



3. 类图 Class Diagram

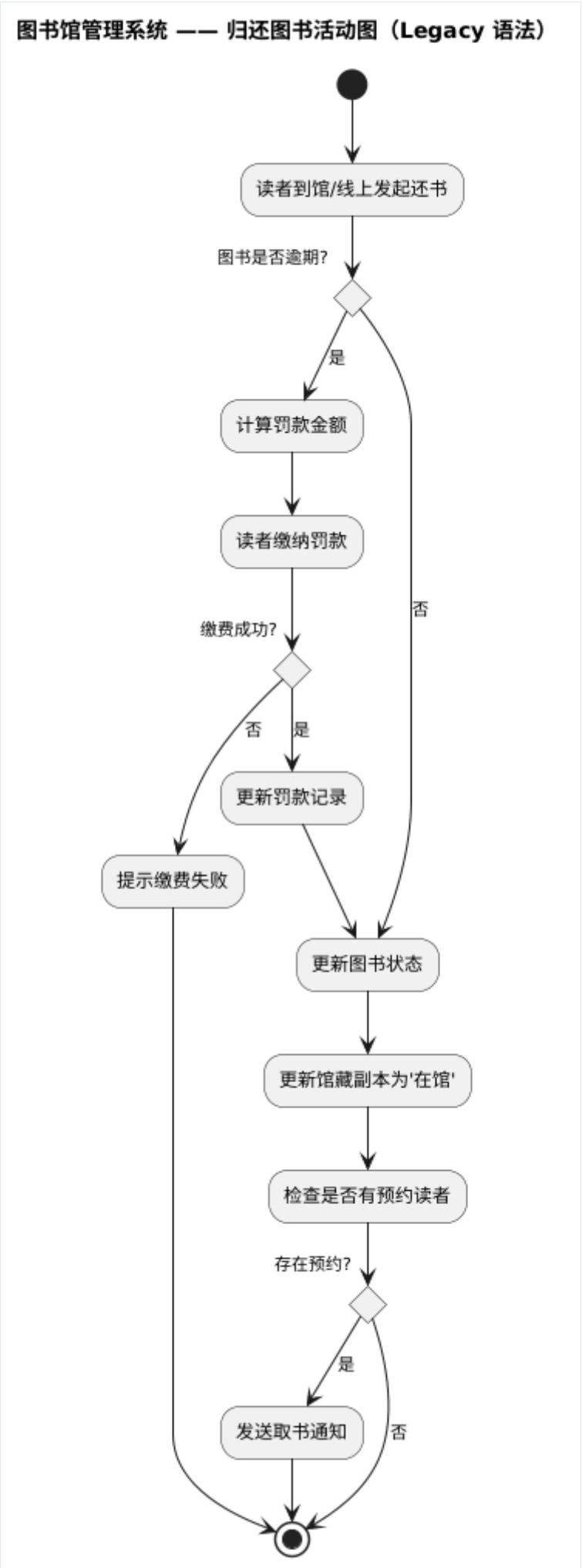

图书馆管理系统 —— 类图
读者
-读者ID: String
-姓名: String
-电话: String
-已借数量: int
-最大可借数: int
+借书(图书): boolean
+还书(图书): boolean
+查询借阅记录(): List<借阅记录>
1
拥有
0..*
借阅记录
-记录ID: String
-借出日期: Date
-应还日期: Date
-归还日期: Date
-罚款金额: double
+计算罚款(): double
+续借(): boolean
1
涉及
1
0..*
触发
0..1
馆藏副本
-条形码: String
-位置: String
-状态: 副本状态
通知
-内容: String
-发送时间: Date
+发送(): void
图书管理员
-工号: String
+入库(图书): void
+下架(图书): void
1
是..的副本
1
1
管理
0..*
图书
-ISBN: String
-书名: String
-作者: String
-出版社: String
-状态: 图书状态
+是否可借(): boolean
图书状态
在馆
已借出
预约中
维护中

4. 对象图 Object Diagram

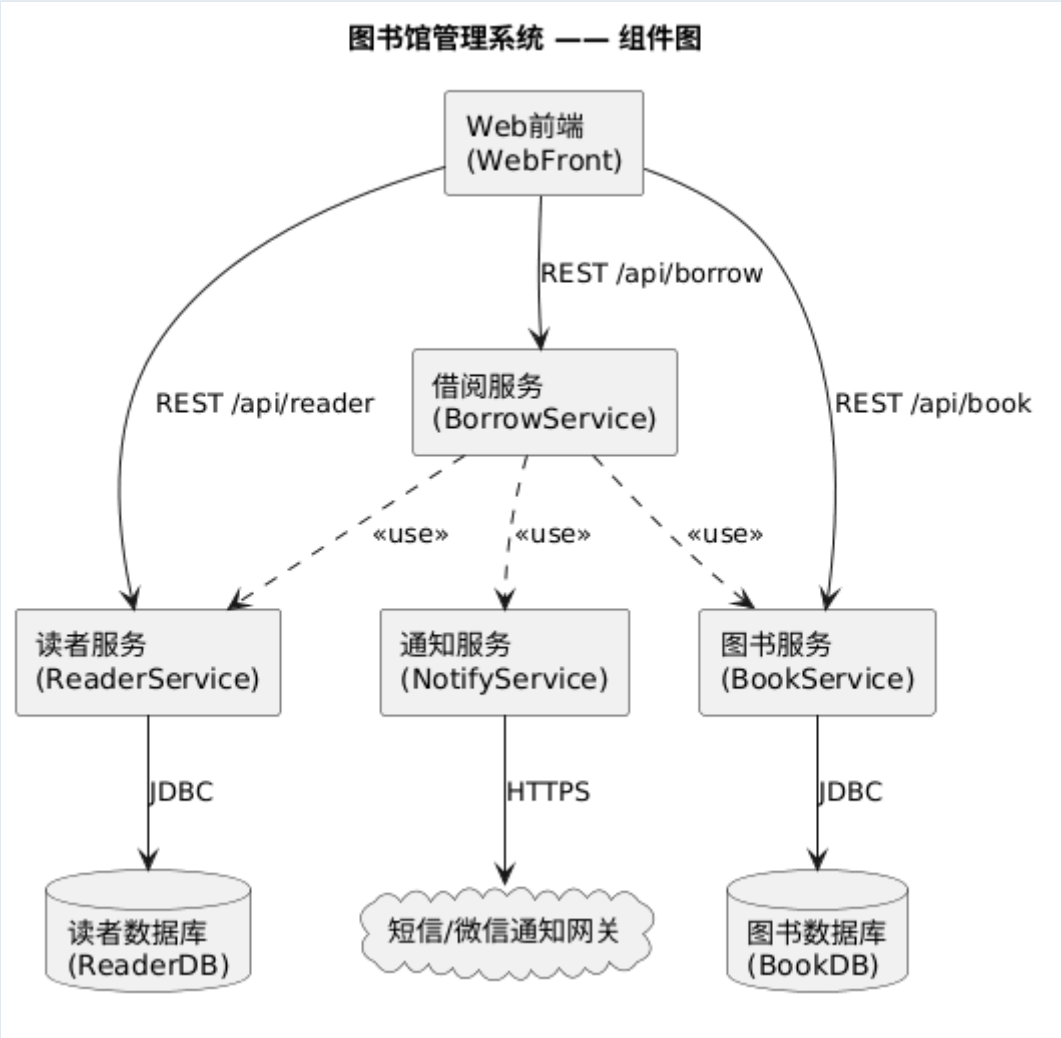


5. 活动图 Activity Diagram（Legacy 语法）—— 还书流程

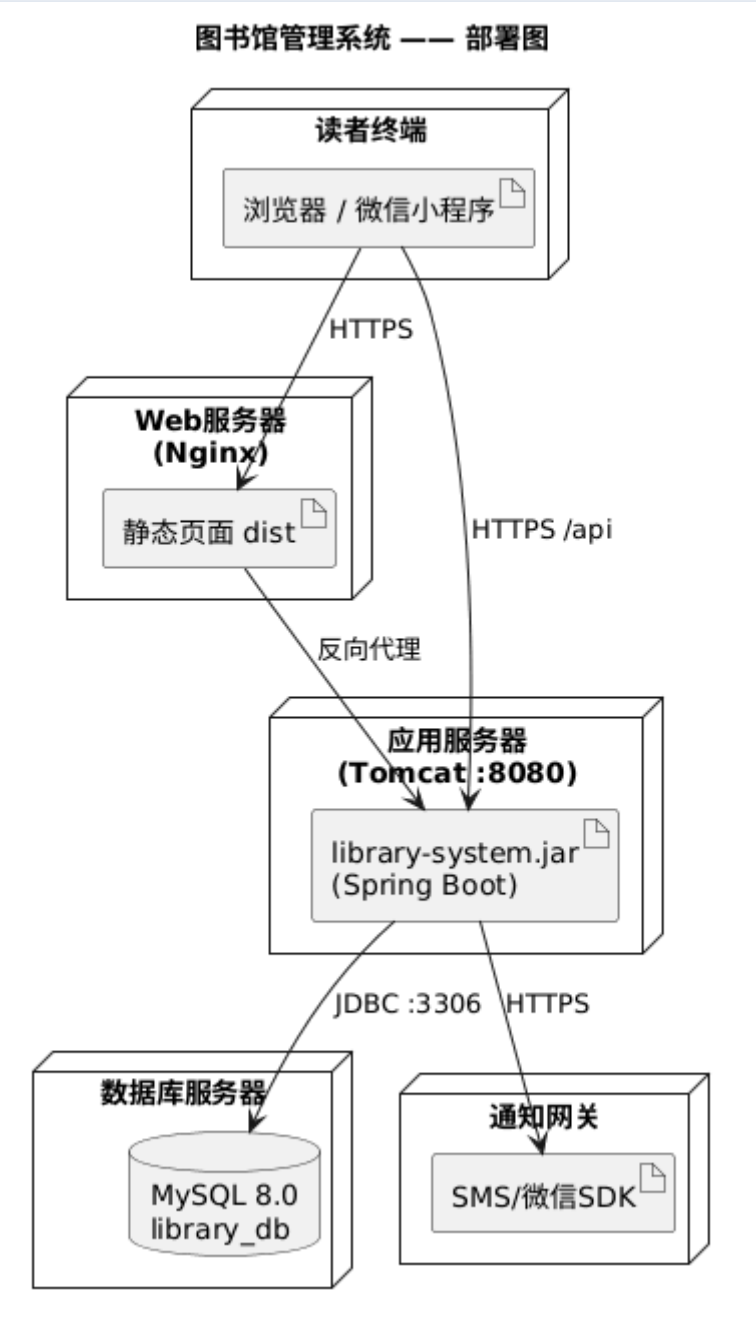
图书馆管理系统 —— 归还图书活动图（Legacy 语法）



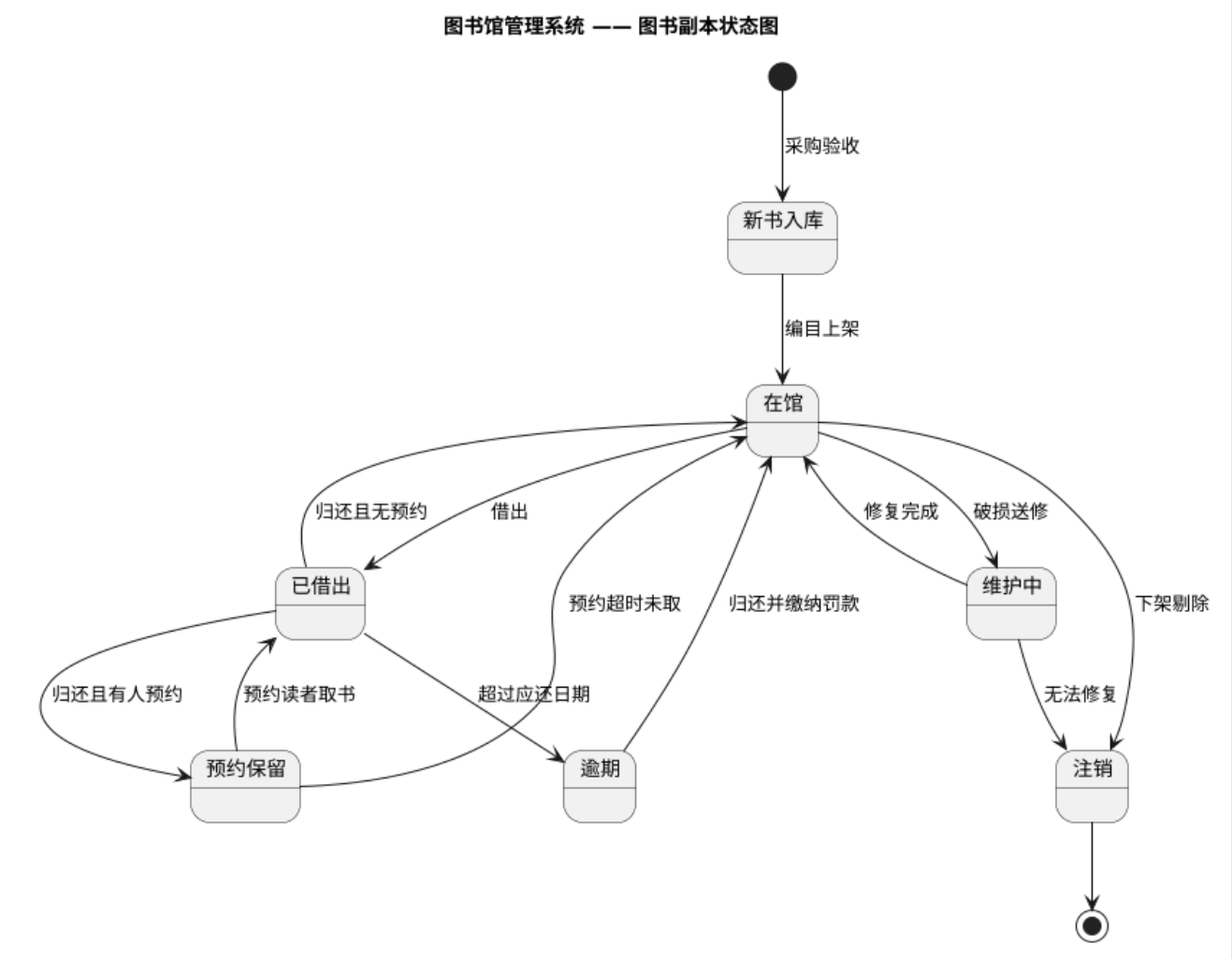
6. 组件图 Component Diagram



7. 部署图 Deployment Diagram



8. 状态图 State Diagram —— 图书副本生命周期



9. 计时图 Timing Diagram —— 馆藏副本一天的状态变化

